LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3

DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

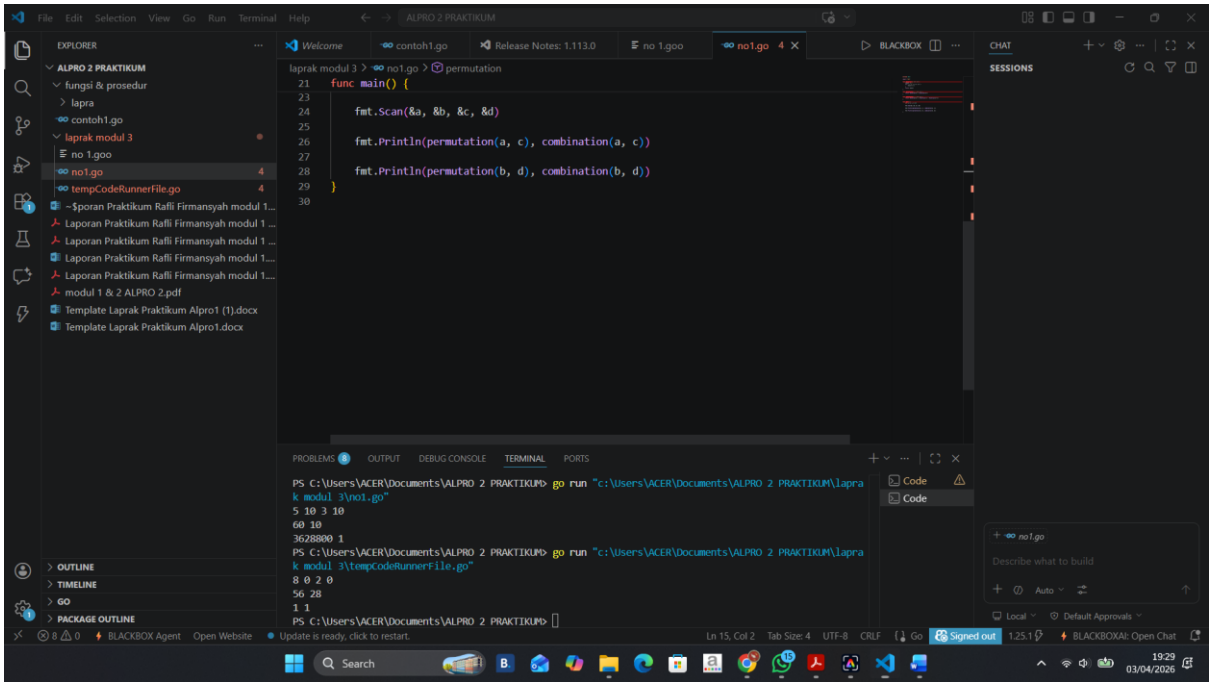
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Jawaban Laporan Praktikum

1. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func factorial(n int) int {
f.     result := 1
g.     for i := 1; i <= n; i++ {
h.         result *= i
i.     }
j.     return result
k. }
l.
m. func permutation(n, r int) int {
n.     return factorial(n) / factorial(n-r)
o. }
p.
q. func combination(n, r int) int {
r.     return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
s. }
t.
u. func main() {
v.     var a, b, c, d int
w.
x.     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
y.
z.     fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
aa.
bb.    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
cc.}
dd.
```

ee.



Deskripsi :

Program ini dibuat untuk menghitung permutasi (P) dan kombinasi (C) dari dua pasang bilangan yang diberikan oleh pengguna.

Pertama, program menerima empat bilangan bulat yaitu a, b, c, dan d, dengan syarat a ≥ c dan b ≥ d. Setelah itu, program akan melakukan dua perhitungan:

- Untuk pasangan pertama (a terhadap c), program menghitung:
  - Permutasi P(a, c) = banyaknya cara menyusun c objek dari a objek
  - Kombinasi C(a, c) = banyaknya cara memilih c objek dari a objek tanpa memperhatikan urutan
- Untuk pasangan kedua (b terhadap d), program juga menghitung:
  - Permutasi P(b, d)
  - Kombinasi C(b, d)

Perhitungan dilakukan menggunakan tiga fungsi (subprogram):

1. factorial(n) → menghitung nilai faktorial dari n (n!)
2. permutation(n, r) → menghitung P(n, r) dengan rumus:

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

3. combination(n, r) → menghitung C(n, r) dengan rumus:

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

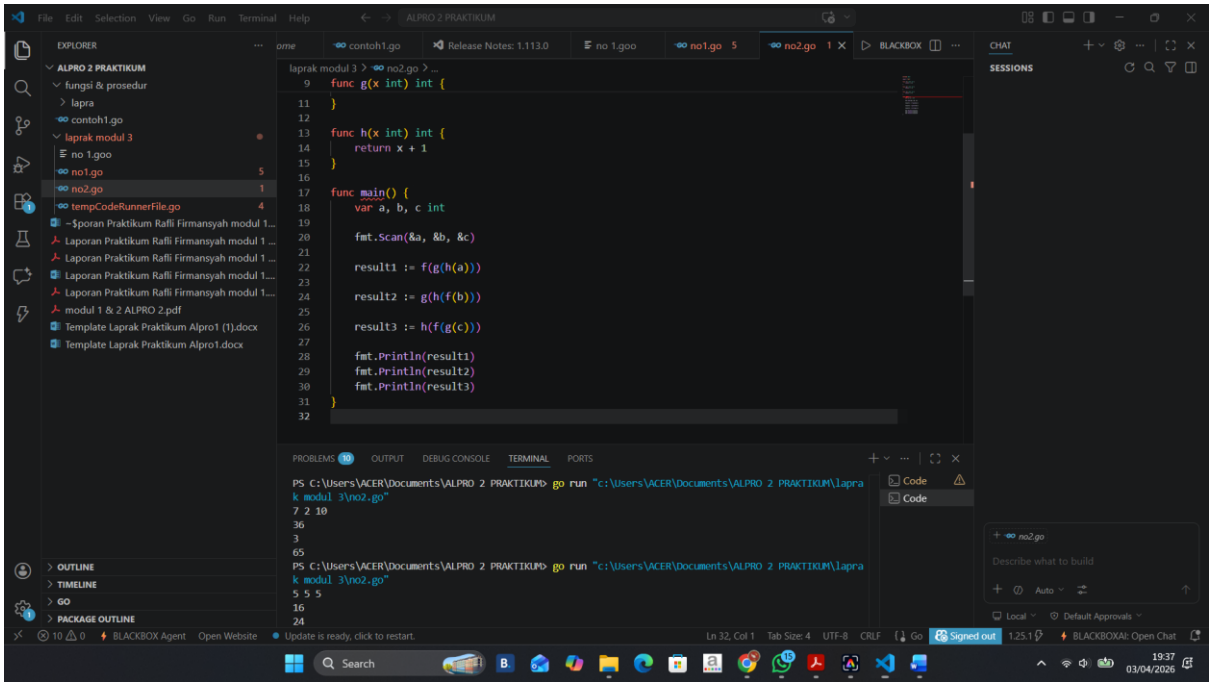
Output program terdiri dari dua baris:

- Baris pertama: hasil permutasi dan kombinasi dari a terhadap c
- Baris kedua: hasil permutasi dan kombinasi dari b terhadap d

Program ini membantu memahami konsep dasar kombinasi dan permutasi serta implementasinya dalam bahasa pemrograman Go.

2. code

```
ff.package main
gg.
hh.import "fmt"
ii.
jj.func f(x int) int {
kk.    return x * x
ll.}
mm.
nn.func g(x int) int {
oo.    return x - 2
pp.}
qq.
rr.func h(x int) int {
ss.    return x + 1
tt.}
uu.
vv.func main() {
ww.    var a, b, c int
xx.
yy.    fmt.Scan(&a, &b, &c)
zz.
aaa.         result1 := f(g(h(a)))
bbb.
ccc.         result2 := g(h(f(b)))
ddd.
eee.         result3 := h(f(g(c)))
fff.
ggg.         fmt.Println(result1)
hhh.         fmt.Println(result2)
iii.         fmt.Println(result3)
jjj.      }
kkk.
```



Deskripsi :

Program ini membaca tiga bilangan a, b, dan c, lalu menghitung komposisi dari tiga fungsi: $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$.

Hasil yang ditampilkan adalah:

- $f(g(h(a)))$
- $g(h(f(b)))$
- $h(f(g(c)))$

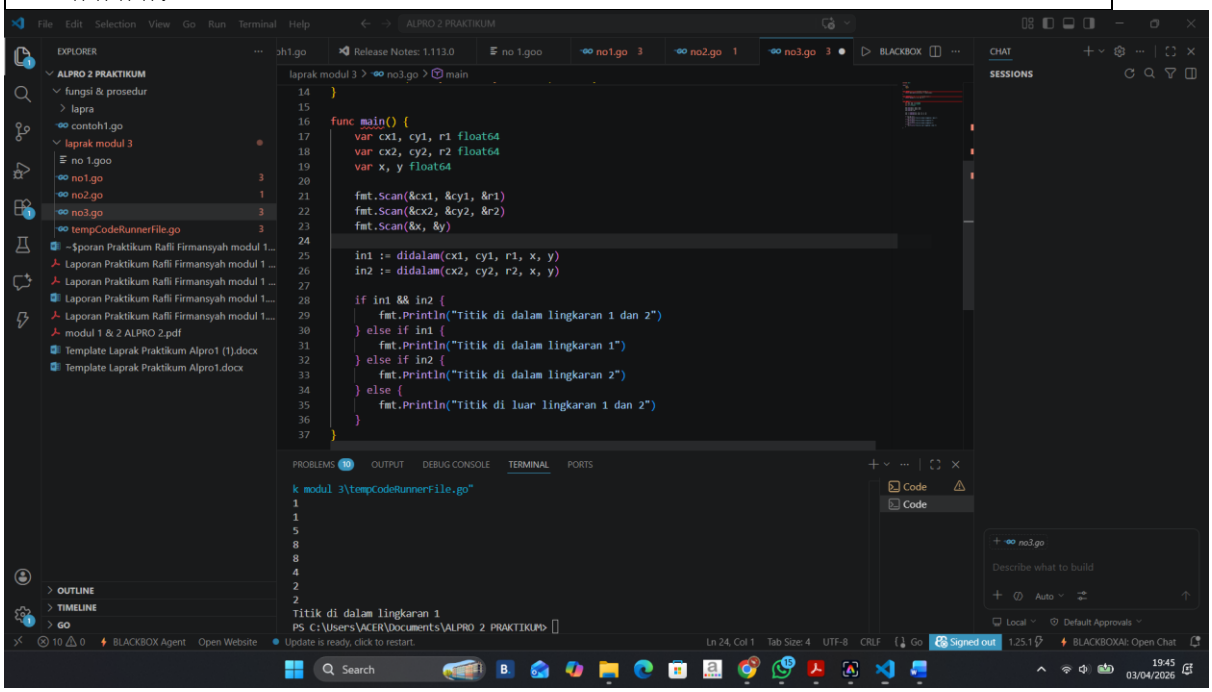
Output ditampilkan dalam tiga baris sesuai urutan perhitungan tersebut.

3. code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(x, y, cx, cy) <= r
}

func main() {
```

```
bbbb.        var cx1, cy1, r1 float64
cccc.        var cx2, cy2, r2 float64
dddd.        var x, y float64
eeee.
ffff.        fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
gggg.        fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
hhhh.        fmt.Scan(&x, &y)
iiii.
jjjj.        in1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
kkkk.        in2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)
llll.
mmmm.        if in1 && in2 {
nnnn.            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
oooo.        } else if in1 {
pppp.            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
qqqq.        } else if in2 {
rrrr.            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
ssss.        } else {
tttt.            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
uuuu.        }
vvvv.    }
```

wwww.



Deskripsi :

Program ini membaca data dua lingkaran (titik pusat dan radius) serta satu titik. Kemudian program menghitung jarak titik ke masing-masing pusat lingkaran untuk menentukan apakah titik berada di dalam atau di luar lingkaran, lalu menampilkan posisinya terhadap kedua lingkaran.